Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

# Geometría Básica

Parcial 2 | 2026–02

Grupo 01 | Santiago Alzate

## Solución del parcial

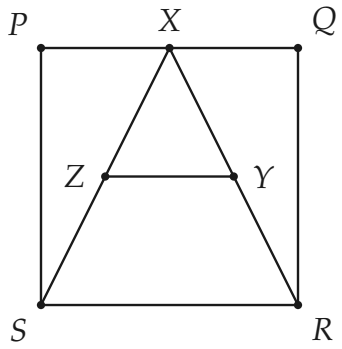
**Indicaciones.** El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 110 minutos. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

| Problema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| Obtenido | | | | | | |

## Problema 1

1.0 punto

El cuadrado $\square PQRS$ tiene área 8. Sean $X$ el punto medio de $\overline{PQ}$, $Y$ el punto medio de $\overline{XR}$ y $Z$ el punto medio de $\overline{XS}$. ¿Cuál es el área del trapecio $ZYRS$?



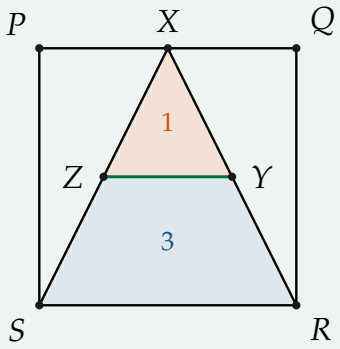

**Solución.** El lado del cuadrado mide $\ell = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

El triángulo $\triangle XSR$ tiene base $\overline{SR}$ de longitud $\ell$ y altura $\ell$, pues $X$ está sobre el lado opuesto $\overline{PQ}$. Por lo tanto

$$A(\triangle XSR) = \frac{\ell \cdot \ell}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Como $Z$ y $Y$ son los puntos medios de $\overline{XS}$ y $\overline{XR}$, el segmento $\overline{ZY}$ es una base media de $\triangle XSR$: $\overline{ZY} \parallel \overline{SR}$ y $ZY = \frac{1}{2}SR$. Así, $\triangle XZY \sim \triangle XSR$ con razón de semejanza $\frac{1}{2}$, y la razón entre sus áreas es $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$:

$$A(\triangle XZY) = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1.$$




El triángulo $\triangle XSR$ (área 4) se divide en $\triangle XZY$ y el trapecio $ZYRS$.

En consecuencia,

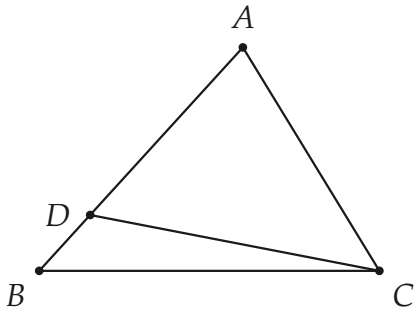
$$A(ZYRS) = A(\triangle XSR) - A(\triangle XZY) = 4 - 1 = 3.$$

*Comprobación.* El trapecio tiene bases $\ell = 2\sqrt{2}$ y $\frac{\ell}{2} = \sqrt{2}$, y altura $\frac{\ell}{2} = \sqrt{2}$, de modo que $A = \dfrac{2\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = 3$.

## Problema 2

1.0 PUNTO

Atendiendo a la figura, considere las hipótesis dadas.




HIPÓTESIS

**a.** $m(\overline{AD}) = 12$ y $m(\overline{DB}) = 4$.

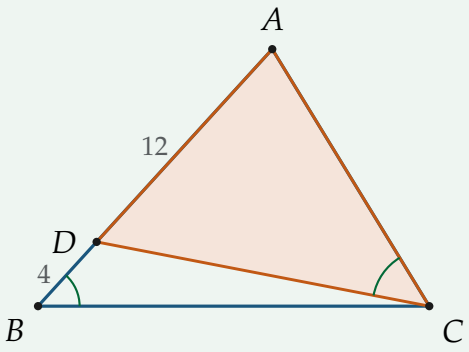
**b.** $\angle ACD \cong \angle DBC$.

Determine la medida de $\overline{AC}$.

Solución. Como $D$ está en $\overline{AB}$, el ángulo $\angle DBC$ es el mismo $\angle ABC$, y $AB = AD + DB = 12 + 4 = 16$.

Los triángulos $\triangle ACD$ y $\triangle ABC$ tienen el ángulo $\angle A$ común y, por la hipótesis (b), $\angle ACD \cong \angle ABC$. Por el criterio AA,

$$\triangle ACD \sim \triangle ABC \qquad (A \leftrightarrow A,\ C \leftrightarrow B,\ D \leftrightarrow C).$$




$\triangle ACD$ es semejante a $\triangle ABC$: comparten $\angle A$ y tienen los ángulos marcados en verde congruentes.

De la proporcionalidad entre lados correspondientes,

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC} \quad \Longrightarrow \quad AC^2 = AD \cdot AB = 12 \cdot 16 = 192,$$

y por lo tanto $m(\overline{AC}) = \sqrt{192} = 8\sqrt{3}$.

## Problema 3

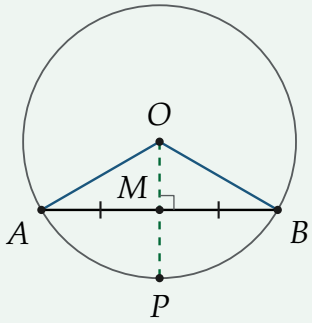
1.0 punto

Demuestre **solo uno** de los siguientes enunciados.

**a.** En una circunferencia, todo radio que biseca a una cuerda y al arco respectivo es perpendicular a la cuerda.

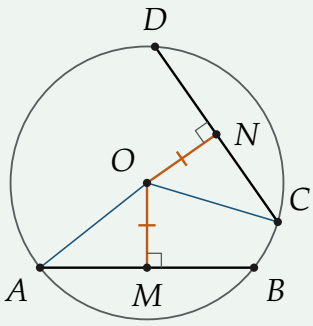
**b.** En una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, las cuerdas equidistantes del centro son congruentes.

Solución. **a.** Sea $\overline{AB}$ una cuerda de la circunferencia $\mathcal{C}(O;r)$ que no es un diámetro, y sea $\overline{OP}$ el radio que biseca a la cuerda en $M$ y al arco $\overset{\frown}{AB}$ en $P$.




Los triángulos $\triangle OMA$ y $\triangle OMB$ tienen $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ por ser radios, $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ porque $M$ es el punto medio de la cuerda, y el lado $\overline{OM}$ común. Por el criterio LLL, $\triangle OMA \cong \triangle OMB$, de donde $\angle OMA \cong \angle OMB$. Estos dos ángulos forman un par lineal, así que suman $180°$ y cada uno mide $90°$. Por lo tanto $\overline{OP} \perp \overline{AB}$.

**b.** Sean $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ cuerdas de $\mathcal{C}(O;r)$, y sean $M$ y $N$ los pies de las perpendiculares trazadas desde $O$ a ellas, con $\overline{OM} \cong \overline{ON}$.




Los triángulos $\triangle OMA$ y $\triangle ONC$ son rectángulos en $M$ y en $N$, tienen las hipotenusas $\overline{OA} \cong \overline{OC}$ (radios de la misma circunferencia o de circunferencias congruentes) y los catetos $\overline{OM} \cong \overline{ON}$ por hipótesis. Por el criterio hipotenusa–cateto, $\triangle OMA \cong \triangle ONC$, de donde $\overline{MA} \cong \overline{NC}$.

Además, la perpendicular trazada desde el centro a una cuerda la biseca, así que $AB = 2\,MA$ y $CD = 2\,NC$. Como $MA = NC$, se concluye que $AB = CD$, es decir, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

## Problema 4

1.0 PUNTO

Halle la ecuación analítica (cartesiana) del plano que pasa por el punto $(1,-2,3)$ y es perpendicular a la recta con ecuaciones paramétricas

$$x = -1 + 3t, \qquad y = 5t, \qquad z = \tfrac{1}{2} - 3t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Además, encuentre las ecuaciones vectorial y simétrica de dicha recta.

Solución. De las ecuaciones paramétricas se lee un punto de la recta y su vector director:

$$P_0 = \left(-1,\, 0,\, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \vec{d} = (3,\, 5,\, -3).$$

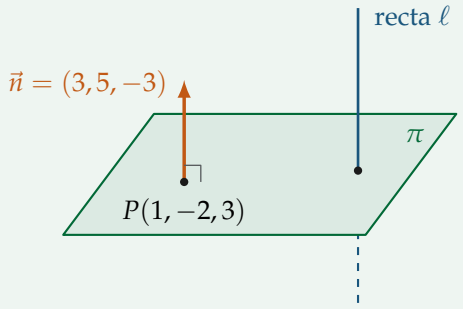
*Plano.* Si el plano es perpendicular a la recta, el vector director de la recta es normal al plano: $\vec{n} = (3, 5, -3)$. El plano que pasa por $P(1, -2, 3)$ con normal $\vec{n}$ es

$$3(x-1) + 5(y+2) - 3(z-3) = 0,$$

es decir,

$$3x + 5y - 3z + 16 = 0.$$

*Comprobación:* $3(1) + 5(-2) - 3(3) + 16 = 3 - 10 - 9 + 16 = 0$.




Como $\pi \perp \ell$, el normal del plano es paralelo al director de $\ell$. La recta no pasa por $P$: corta al plano en otro punto.

*Ecuación vectorial de la recta.*

$$X = \left(-1,\, 0,\, \tfrac{1}{2}\right) + t\,(3,\, 5,\, -3), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

*Ecuaciones simétricas de la recta.* Despejando $t$ en cada ecuación paramétrica (ninguna componente del director es cero),

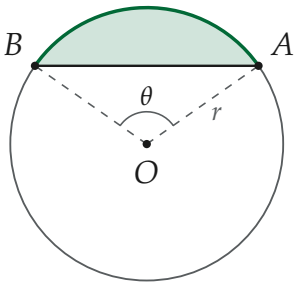
$$\frac{x+1}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z - \frac{1}{2}}{-3}.$$

## Problema 5

1.0 punto

Sea $\overset{\frown}{AB}$ un arco de $\mathcal{C}(O; r)$ cuyo ángulo central mide $\theta$ radianes, con $0 < \theta \leq \pi$, y sea $AB$ la medida de la cuerda que lo subtiende. Demuestre que el área del segmento circular determinado por $\overset{\frown}{AB}$ es

$$\mathcal{A}\left(\overset{\frown}{AB}\right) = \frac{1}{4}\left(2\theta r^2 - AB\sqrt{4r^2 - AB^2}\right).$$

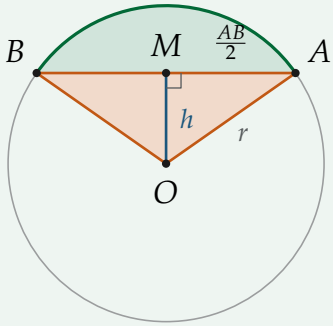



Sugerencia. Utilice que el área de un sector circular de radio $r$ cuyo ángulo central mide $\theta$ radianes es

$$A_{\text{sector}} = \frac{1}{2}\theta r^2.$$

Solución. El segmento circular es la región del sector circular $OAB$ que queda fuera del triángulo $\triangle OAB$, de modo que

$$\mathcal{A}\left(\overset{\frown}{AB}\right) = A(\text{sector } OAB) - A(\triangle OAB).$$




Segmento circular = sector − triángulo $\triangle OAB$.

*Área del sector.* Con $\theta$ en radianes, $A(\text{sector } OAB) = \frac{1}{2}\theta r^2$.

*Área del triángulo.* El triángulo $\triangle OAB$ es isósceles, pues $OA = OB = r$. La perpendicular $\overline{OM}$ trazada desde $O$ a la cuerda la biseca, de modo que $AM = \frac{AB}{2}$, y por el teorema de Pitágoras en $\triangle OMA$,

$$h = OM = \sqrt{r^2 - \frac{AB^2}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{4r^2 - AB^2}.$$

Así,

$$A(\triangle OAB) = \frac{1}{2}\,AB \cdot h = \frac{1}{4}\,AB\sqrt{4r^2 - AB^2}.$$

Restando,

$$\mathcal{A}\left(\overset{\frown}{AB}\right) = \frac{1}{2}\theta r^2 - \frac{1}{4}\,AB\sqrt{4r^2 - AB^2} = \frac{1}{4}\left(2\theta r^2 - AB\sqrt{4r^2 - AB^2}\right).$$

*Caso $\theta = \pi$.* La cuerda es un diámetro, $AB = 2r$, el triángulo degenera y la fórmula da $\frac{1}{4}\left(2\pi r^2 - 0\right) = \frac{1}{2}\pi r^2$, el área del semicírculo, como debe ser.

Fin de la solución del parcial